

运维服务事业部 风机设备预警工单管理指引

一、总则

（一）目的

为建立基于数字化系统联动的风电机组预警管理机制，通过 Powerinsight 系统数据分析识别高频故障、亚健康等异常机组，依托 EAM 系统实现预警工单规范流转，结合三级管理模式明确各层级职责，以预防性检修手段提升设备稳定性、降低故障频次及停机时长，特制定本指引。

（二）适用范围

本指引适用于公司三级管理体系（运维服务事业部—区域中心/区域子公司—项目现场）内所有风电机组运维项目，涵盖质保期与非质保期内各类预警工单的生成、流转、处理及闭环全流程管理。

（三）核心原则

1. 数据驱动：以 Powerinsight 系统运行数据分析结果为预警识别唯一依据，确保工单生成的客观性；
2. 时效适配：闭环时限按异常性质标定，保障预警信息从识别到处理的精准高效流转；
3. 闭环追溯：实现“预警识别—工单生成—审核派发—排查处理—结果反馈—闭环归档”全流程可追溯；
4. 协同连带：明确事业部、区域、项目现场及客户、设备厂家的协同责任，落实三级第一责任人连带考核机制。

二、职责分工

（一）运维服务事业部技术管理部数智化小组

1. 负责 Powerinsight 系统的数据采集、预警模型（高频故障、亚健康等异常识别模型）维护与优化，确保异常类型精准识别；
2. 保障 Powerinsight 与 EAM 系统的数据接口通畅，实现预警工单自动推送，同步工单核心信息（含机组编号、异常性质、运行数据异常特征等）；
3. 初期配合风机 PMO 完成闭环时限标定支持，待预警模型成熟后，实现闭环时限由 Powerinsight 系统自动标定；
4. 维护 EAM 系统工单流转功能，确保工单派发、接收、反馈、闭环等操作的系统稳定性。

（二）运维服务事业部技术管理部风机技术小组

1. 作为预警工单处理的技术支撑核心，负责组织异常工单处理过程中的技术支持；
2. 针对项目负责人提交的复杂异常（如疑难故障、亚健康参数解读），24 小时内响应并提供技术方案指导，具体参照《运维服务事业部风机技术支持工作指引》（以最新发布版为准）；
3. 参与每月预警工单复盘，结合技术处理案例优化 Powerinsight 预警模型参数建议。

（三）运维服务事业部交付体系管理部风机 PMO（风机主管）

1. 作为事业部层级工单管理第一责任人，负责接收 EAM 系统推送的预警工单，1 个工作日内完成工单信息（异常准确性、对应机组归属、是否在质保期等）审核；

2. 闭环时限标定：初期在工单派发前，根据异常性质（如紧急故障、一般亚健康、潜在隐患）明确标定闭环时限；待 Powerinsight 预警模型成熟后，以系统自动标定的时限为准（闭环时间起点以“预警识别确认并生成工单”为准，不以工单派发时间起算）；

3. 非质保期工单：通过 EAM 系统精准派发给对应区域中心/子公司关联的项目负责人；

4. 质保期工单：先以邮件形式同步异常信息至客户生产负责人（邮件需含机组编号、异常性质、工单编号、标定闭环时限），再通过 EAM 系统派发至项目负责人；

5. 负责工单全流程时效监督（审核、派发、处理、闭环），对超时限环节发起预警；

6. 最终复核工单闭环结果，确认无误后归档，并承担事业部层级工单管理连带考核责任。

（四）区域中心/区域子公司（区域生产副总/风机经理/风机专责）

1. 区域生产副总、风机经理、风机专责（未配置风机专责的风机经理为第一责任人，以此类推）作为区域层级工单管理第一责任人，协同风机 PMO 完成工单派发前的机组归属确认（如需）；

2. 统筹区域内资源，协助项目负责人处理跨项目、跨资源的异常排查需求，保障现场执行支持；

3. 监督区域内工单处理进度，对超时限工单提前协调解决，承担区域层级工单管理连带考核责任。

（五）项目负责人

1. 作为项目层级工单闭环第一责任人，接收 EAM 系统工单后，24 小时内确认工单信息并启动处理；
2. 非质保期：按工单标定的闭环时限及要求组织现场排查，记录排查过程、异常原因、处理措施及结果；
3. 质保期：立即联系风机设备厂家，明确告知异常内容及闭环时限，督促厂家在规定时限内提交排查结果，同步留存沟通记录（微信/邮件/电话录音）；
4. 按标定闭环时限将处理/反馈结果如实录入 EAM 系统，提交闭环申请（特殊情况需提前向风机 PMO 及区域负责人双报备延期理由）；
5. 留存排查记录、厂家反馈文件等原始资料，以备复核，并承担项目层级工单闭环连带考核责任。

三、预警工单流转与闭环全流程

（一）预警识别与工单生成（Powerinsight 系统）

1. Powerinsight 系统实时或定期采集风电机组运行数据，通过预设预警模型自动识别高频故障（如重复出现的部件故障）、亚健康（如运行参数波动异常、性能衰减）等异常机组；
2. 系统自动生成标准化工单，明确标注核心信息：机组编号、所属区域/项目、异常性质及特征、数据异常截图；
3. 闭环时限标定：初期由数智化小组提供基础标准，风机 PMO 在工单生成后、派发前完成标定；模型成熟后由 Powerinsight 系统自动标定（闭环起点为“工单生成”）；

4. 工单生成后 1 小时内，通过系统接口自动推送至 EAM 系统，并触发风机 PMO 工单提醒。

（二）工单接收与审核（EAM 系统+风机 PMO）

1. EAM 系统接收工单后，自动标记“待审核”状态并通过系统消息提醒风机 PMO；

2. 风机 PMO 在 1 个工作日内完成审核：

（1）审核通过：按“质保期/非质保期”分类发起派发，同步标注闭环时限；

（2）审核异常（如机组归属错误、信息缺失）：退回 Powerinsight 系统由数智化小组补充完善。

（三）工单派发与协同（EAM 系统+风机 PMO+区域）

1. 非质保期：风机 PMO 通过 EAM 系统选择对应项目负责人，发起工单派发，系统自动同步至项目负责人账号及区域负责人（区域生产副总/风机经理/风机专责）账号；

2. 质保期：风机 PMO 完成客户邮件告知（邮件需抄送至事业部交付体系管理部备案）后，按上述流程派发工单，邮件发送记录需上传至 EAM 系统工单附件。

（四）现场处理与技术支持（项目负责人+风机技术小组）

1. 项目负责人接收工单后，24 小时内完成“已读确认”并启动处理，遇复杂异常立即向风机技术小组申请支持；

2. 风机技术小组收到支持需求后，24 小时内提供技术方案或指导意见；

3. 处理完成后，项目负责人将结果整理为标准化报告（含文字描述、现场照

片/视频、检测数据表单), 上传至 EAM 系统对应工单, 点击“提交闭环”。

(五) 闭环复核与归档 (风机 PMO)

1. 风机 PMO 收到闭环申请后, 2 个工作日内完成复核:

(1) 复核通过: 确认工单“已闭环”, 系统自动归档至对应项目档案;

(2) 复核未通过 (如结果不完整、逻辑矛盾): 退回项目负责人补充, 注明退回原因及补充要求;

2. 所有闭环工单需在 EAM 系统留存至少 2 年, 供后续设备故障分析、预防性检修优化使用。

四、质保期特殊场景处理细则

1. 客户告知要求: 邮件主题统一格式为“【风电机组预警通知】-机组编号 XXX-工单编号 XXX”, 正文需明确异常现象、可能影响、工单编号、标定闭环时限及我方联系人 (项目负责人);

2. 厂家督促要求: 项目负责人需在工单接收后 24 小时内建立与厂家的沟通渠道, 每逾期 1 个工作日需向风机 PMO 及区域负责人双提交进度说明;

3. 闭环资料要求: 质保期工单闭环需额外上传“厂家反馈函 (需厂家盖章/负责人签字)”“我方与厂家的沟通记录”, 确保责任可追溯。

五、监督与考核

(一) 时效监督

风机 PMO 每周统计工单流转数据, 重点监控“审核时效 (≤ 1 工作日)、派发时效 (审核通过后 ≤ 2 小时)、处理闭环时效 (按标定时限)”, 对超时限环节 24

小时内联系三级第一责任人协调解决，并记录预警台账。

（二）考核指标（初期核心指标）

1. 工单闭环及时率：核心考核三级第一责任人，计算方式为“按时闭环工单数/总应闭环工单数 $\times 100\%$ ”，目标值 $\geq 98\%$ ；
2. 异常一次排查成功率：考核项目负责人及风机技术小组，计算方式为“一次排查即明确异常原因并完成有效处理的工单数/总处理工单数 $\times 100\%$ ”，目标值 $\geq 95\%$ ；
3. 闭环资料完整性：辅助考核项目负责人，计算方式为“资料齐全（含处理报告、原始记录、佐证材料）的闭环工单数/总闭环工单数 $\times 100\%$ ”，目标值 $\geq 99\%$ （保障追溯性，支撑后续模型优化）；
4. 预警转化故障降低率：中长期辅助考核（贴合指引“预防性检修”核心目的），计算方式为“同期因预警工单处理后未转化为故障的机组数/总预警机组数 $\times 100\%$ ”，目标值逐月提升。

（三）连带考核规则

1. 上述指标未达目标值时，按“项目负责人 $\rightarrow$ 区域负责人（区域生产副总/风机经理/风机专责） $\rightarrow$ 风机 PMO”层级连带考核，考核权重分别为 50%、30%、20%；
2. 连续 2 个月指标未达标，由运维服务事业部组织专项复盘，制定整改方案并跟踪落实。

六、附则

1. 本指引由运维服务事业部交付体系管理部牵头，联合技术管理部共同解释与修订；

2. 本指引自发布之日起生效，原有相关管理规定与本指引不一致的，以本指引为准；

3. 如遇极端天气、设备特殊故障等不可抗力导致无法按时完成的，需提前通过 EAM 系统提交延期申请，经风机 PMO 及区域负责人双审批同意后方可顺延。